Nom de l'établissement	BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique. **Epreuve E-6** ☒ Option A (IR) **: Valorisation de la donnée et cybersécurité** ☐ Option B (ER) **: Réalisation et maintenance de produits électroniques**.	**Session 2026**

Dossier technique

Académie d'Amiens						
Nom du Projet : **Opti-Solar**						
Spécialité et statut des candidats constituant l'équipe de projet :						
Informatique et réseaux	Scolaire :	4	Apprenti :	0	Total :	0
Electronique et réseaux	Scolaire :	0	Apprenti :	0	Total :	0
Nombre de candidats total :	Scolaire :	4	Apprenti :	0	Total :	**0**
Professeurs chargés du suivi :	**STI :**	**Lacomblez Olivier**		**SPC :**	• **Leleu Yves**	
		Dumange Olivier			•	
		•			•	

Le projet est développé au/en :		☒ Lycée/CFA	☐ Entreprise	☐ Les deux
Type de client ou donneur d'ordre :		Entreprise :	☐ OUI	☐ NON
	Nom			
	Adresse			
	Contact			
Origine du projet :		Idée :	☒ Lycée/CFA	☐ Entreprise
	Cahier des charges		☒ Lycée/CFA	☐ Entreprise
	Suivi du projet		☒ Lycée/CFA	☐ Entreprise
Si le projet est développé en partenariat avec une entreprise :				
Nom de l'entreprise :				
Adresse de l'entreprise :				
Contact dans l'entreprise :				

:

Table d'affectation des candidats sur le projet :

Candidat	Spécialité candidat		Nom / Prénom
Candidat n°1	☒ Option A (IR)	☐ Option B (ER)	
Candidat n°2	☒ Option A (IR)	☐ Option B (ER)	
Candidat n°3	☒ Option A (IR)	☐ Option B (ER)	
Candidat n°4	☒ Option A (IR)	☐ Option B (ER)	
	☐ Option A (IR)	☐ Option B (ER)	

Constitution du dossier :

Dossier descriptif du support technologique du projet constitué des éléments suivants :

- ***La situation du projet dans son contexte ;***
- ***Le cahier des charges comportant une formulation suffisante et précise des besoins du demandeur ;***
- ***Les contraintes techniques et économiques,***
- ***Les ressources mises à disposition,***
- ***Les délais.***

1. Situation du projet dans son contexte :

Objectifs du Projet

Le projet vise à concevoir, réaliser et tester un système autonome de production d'énergie solaire optimisée, intégrant la surveillance et la maintenance à distance via un réseau LoRaWAN.

Objectifs Généraux

1. **Optimisation de la Production Énergétique :** Maximiser la quantité d'énergie électrique produite par le panneau solaire en assurant son orientation optimale face au soleil (suivi solaire).
2. **Autonomie Énergétique :** Stocker l'énergie produite dans une batterie pour une utilisation ultérieure (la nuit, par exemple).
3. **Maintenance Prédictive et Curative :** Mettre en place un système de surveillance à distance pour anticiper les pannes ou diagnostiquer les dysfonctionnements du système.

Objectifs Techniques Détaillés

- **Électronique/Énergie :** Concevoir et intégrer un circuit de charge/décharge de batterie sécurisé à partir d'un panneau solaire.
- **Automatisme/Pilotage :** Développer l'algorithme de suivi solaire (solar tracking) et le code de pilotage des moteurs sur le système informatique.
- **Informatique/Réseaux :** Mettre en œuvre la communication sans fil LoRaWAN pour transmettre les données de fonctionnement au serveur TTN (**The Things Network**).
- **Mesure/Acquisition :** Réaliser la mesure fiable de la tension du panneau solaire pour déterminer son point de fonctionnement optimal (principe du **MPPT** *simplifié*).

2. **Cahier des charges** *(Diagrammes UML / Sysml)*

Cahier des Charges Fonctionnel

Ce cahier des charges définit les exigences que le système final doit satisfaire.

Fonctionnalités (Ce que le système doit faire)

N°	Fonctionnalité	Description Détaillée
F1	**Suivi Solaire**	Le panneau doit pouvoir s'orienter sur deux axes (azimut et élévation) pour capter le maximum de rayonnement.
F2	**Mesure de Tension**	Le système doit mesurer la tension aux bornes du panneau solaire avec une précision suffisante pour déterminer son rendement.
F3	**Pilotage Moteur**	Les moteurs doivent être commandés par la Raspberry Pi 4 pour effectuer les ajustements d'orientation.
F4	**Gestion de Charge**	Le système doit charger la batterie de manière sécurisée et optimale (protection contre la surcharge/décharge profonde).
F5	**Communication LoRa**	La Raspberry Pi 4 doit transmettre périodiquement (ex: toutes les 15 minutes) des données de fonctionnement au serveur TTN.
F6	**Restitution Énergie**	Le système doit prévoir un point de sortie (ex: via un onduleur ou un convertisseur DC/DC) pour l'utilisation de l'énergie stockée.
F7	**Interface de Supervision en Temps Réel (MQTT)**	Le système doit utiliser le **protocole MQTT** comme intermédiaire pour la transmission et la visualisation en temps quasi réel des données du panneau solaire (tension, état batterie, position, alertes).

:

Diagramme des cas d’utilisation :

Diagramme de déploiement :

:

3. Contraintes techniques et économiques

Domaine	Exigence	Détails Techniques
Physique & Informatique	**Sécurité**	Utilisation d'un contrôleur de charge (régulateur solaire) approprié pour la batterie choisie (ex: Li-ion, Plomb).
	Acquisition	Utilisation d'un convertisseur **Analogique-Numérique (CAN)** externe (car la RPi 4 n'en a pas) pour la mesure de tension.
	Motorisation	Choix de moteurs (stepper ou DC avec encodeur) et de drivers adaptés à la taille et au poids du panneau.
Informatique	**OS**	Utilisation de **Raspberry Pi OS** (ou équivalent) avec un langage de programmation (C++) pour le contrôle.
	Algorithme	Implémentation de l'algorithme de suivi : **Suivi passif** (recherche de la tension max) ou **Suivi actif** (calcul de la position solaire).
Réseaux	**LoRa**	Utilisation d'un module LoRa/LoRaWAN (ex: HAT pour RPi) configuré pour se connecter à TTN (clés OTAA ou ABP).
	Payload	Définition d'une trame de données LoRa optimisée (faible taille) pour l'envoi des informations (tension panneau, état batterie, erreurs).
Mécanique	**Structure**	Conception du mât motorisé pour assurer la stabilité et la résistance aux intempéries (doit pouvoir supporter le panneau).

4. Ressources

Inventaire des matériels et outils logiciels à mettre en œuvre par les candidats :

Composant / Module	Rôle dans le Projet	Caractéristiques Techniques	Pôle Responsable
Système	Pilotage global du système, exécution de l'algorithme MPPT simplifié, gestion des moteurs, interface LoRa.	**Raspberry Pi 4 Model B (ou équivalent)** : – 4 Go ou 8 Go de RAM (confort). – Connectivité Wi-Fi / Ethernet (pour la configuration initiale). – GPIO (General Purpose Input/Output) pour les drivers.	**Pilotage & Contrôle**
Module de Communication	Transmission des données de maintenance au	**HAT LoRaWAN (ex: Dragino Lora/GPS HAT)** :	**Réseaux & Comm.**

:

	serveur TTN via le réseau LoRaWAN.	– Fréquence : 868 MHz (Europe, fréquence légale). – Antenne externe (pour la portée). – Interface : SPI ou UART.	
Panneau Solaire	Source d'énergie principale.	**Petite puissance (ex: 20 W à 50 W)** : – Vmpp (Tension au PPM) : 17V – 20V (compatible avec la charge 12V). – Dimensions : Adaptées à la structure du mât. – Technologie : Monocristallin ou Polycristallin.	**Électronique & Énergie**
Batterie de Stockage	Stockage de l'énergie pour une utilisation nocturne et l'alimentation des moteurs/RPi.	**Type** : LiFePO4 (plus sûr) ou Plomb. – **Tension** : 12 V. – **Capacité** : Calculée en fonction de l'autonomie souhaitée (ex: 10 Ah à 20 Ah).	**Électronique & Énergie**
Régulateur de Charge	Gestion de la charge de la batterie, protection contre la surcharge, la décharge profonde et la surtension.	**Type** : PWM ou idéalement **MPPT** (pour la charge électronique). – **Tension nominale** : 12 V. – **Courant maximal** : Adapté au panneau (ex: 5 A).	**Électronique & Énergie**
Convertisseur Analogique-Numérique (CAN/ADC)	Mesure précise et numérique de la tension aux bornes du panneau (la RPi n'a pas de CAN intégré).	**Type** : Externe, sur bus I²C (ex: **ADS1115** ou MCP3008). – **Résolution** : 12 à 16 bits (précision essentielle pour le MPPT simplifié). – **Plage de mesure** : 0 à 5V (avec pont diviseur de tension pour mesurer jusqu'à 20V).	**Électronique & Énergie**
Actionneurs (Moteurs)	Assurer les mouvements d'Azimut (horizontal) et d'Élévation (vertical).	**Type** : **Moteurs Pas-à-Pas (Stepper)** (précision d'angle) **OU** Moteurs DC avec codeurs (plus robustes). – **Couple** : Suffisant pour déplacer le panneau et la structure, même avec le vent.	**Moteur & Automatisme**

:

Drivers Moteur	Contrôle des moteurs par la RPi.	**Type** : Adapté aux moteurs choisis – **Tension/Courant max** : Capable de fournir le courant nécessaire aux moteurs.	**Moteur & Automatisme**
Capteurs de Position/Fin de course	Vérifier la position du panneau et éviter la casse mécanique.	**Fin de course mécaniques** (aux extrémités des axes) **OU Capteur d'angle** (pour la position exacte).	**Moteur & Automatisme**

5. Énoncé des tâches à réaliser par les étudiants et délais

Étudiant/Pôle	Compétences Principales	Tâches
Pôle Électronique & Énergie	Électronique de puissance, Gestion de batterie.	Choix et intégration du panneau, batterie et régulateur de charge. Conception du circuit de mesure de tension (CAN).
Pôle Moteur & Automatisme	Programmation RPi, Moteurs, PID/Algorithme de contrôle.	Choix et câblage des moteurs et drivers. Développement de l'algorithme de suivi solaire (F1, F3).
Pôle Réseaux & Communication	LoRaWAN, Réseaux, Sécurité.	Configurer l'**Intégration TTN** vers le Broker MQTT. S'assurer que le format de la trame de données LoRa est correctement décodé par TTN avant l'envoi vers MQTT.
Pôle Logiciel & Supervision	Développement web/backend, Bases de données.	Installer et configurer le Broker MQTT (si auto-hébergé). Développer le **Client d'Abonnement** (Node-RED/Grafana) pour s'abonner au *topic* et afficher les données en temps réel. Gérer les alertes.

6. Contrats de tâches de chaque étudiant (Fichier Excel)

:

Avis de la commission

- Le contexte du projet est bien défini.

  ☒ **OUI**

  ☐ **A reprendre**

- Le cahier des charges est suffisant :

  ☒ **OUI**

  ☐ **À reprendre**

- Les besoins du demandeur sont clairement exprimés :

  ☒ **OUI**

  ☐ **À reprendre**

- Les contraintes techniques et économiques sont précisées :

  ☒ **OUI** ☐ **NON :**

- Les ressources sont précisées :

  ☒ **OUI** ☐ **NON :**

- L'énoncé des tâches à réaliser par chaque candidat est suffisamment complet et précis, les délais sont précisés et cohérents :

  ☒ **OUI**

  ☐ **À reprendre**

- Le contrat de tâches de chaque candidat est cohérent, toutes les compétences sont évaluables :

  ☒ **OUI**

  ☐ **À reprendre**

- Le dossier technique présenté est :

  ☒ **Validé** ☐ **NON Validé**

  ☐ **Validé avec remarques :**

Les membres de la commission

Nom	**Prénom**	**Etablissement**	**Signature**
LAPOSTOLLE	**Wilfried**	**Branly**	
RECARD	**Didier**	**Promeo**	

Date : 5/12/2025 Le président de la commission **Guillaume Comte**

:

: